

CONTROLLO AVANZATO E APPLICAZIONI

Consideriamo un sistema costituito da tre serbatoi connessi, con sezioni costanti A_1, A_2, A_3 , come mostrato in figura.

Il serbatoio 1 è connesso al serbatoio 2, mentre il serbatoio 2 è connesso al serbatoio 3. Il flusso tra i serbatoi è regolato da orifizi laterali ed è proporzionale alla radice quadrata della differenza di livello. Due portate di ingresso agiscono sui serbatoi laterali:

- u_1 : portata in ingresso nel serbatoio 1
- u_2 : portata in ingresso nel serbatoio 3

Si assume inoltre che i serbatoi 2 e 3 siano dotati di un orifizio sul fondo.

Assumendo $h_1 \geq h_2 \geq h_3 \geq 0$, il modello dinamico del sistema è:

$$\begin{aligned}A_1 \dot{h}_1 &= u_1 - a_{12} \sqrt{h_1 - h_2} \\A_2 \dot{h}_2 &= a_{12} \sqrt{h_1 - h_2} - a_{23} \sqrt{h_2 - h_3} - a_2 \sqrt{h_2} \\A_3 \dot{h}_3 &= u_2 + a_{23} \sqrt{h_2 - h_3} - a_3 \sqrt{h_3}\end{aligned}$$

dove:

- a_{12} è il coefficiente di flusso tra i serbatoi 1 e 2;
- a_{23} è il coefficiente di flusso tra i serbatoi 2 e 3;
- a_2 è il coefficiente di scarico del serbatoio 2;
- a_3 è il coefficiente di scarico del serbatoio 3.

Si assumano i seguenti valori:

$A_1 = A_2 = A_3 = 1$	$a_{12} = 0.6$
$a_{23} = 0.4$	$a_2 = 0.3$
$a_3 = 0.25$	

Le variabili di stato del sistema sono le altezze del fluido nei tre serbatoi:

$$x = \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \\ h_3 \end{bmatrix}$$

e si assumono come uscite le tre altezze.

1. Punti di equilibrio e linearizzazione

Si consideri come punto di lavoro il seguente vettore di stato:

$$\mathbf{x}^* = \begin{bmatrix} 3.274 \\ 2 \\ 1.6 \end{bmatrix} m$$

- Determinare i valori degli ingressi $\mathbf{u}_1^*$ e $\mathbf{u}_2^*$ che rendono $\mathbf{x}^*$ un punto di equilibrio.
- Calcolare il modello linearizzato del sistema nell'intorno del punto di equilibrio $(\mathbf{x}^*, \mathbf{u}^*)$.
- Determinare le matrici $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$, $\mathbf{D}$ del modello linearizzato.
- Verificare stabilità del punto di equilibrio, raggiungibilità ed osservabilità del sistema.

2. Controllo stabilizzante mediante approccio alla Lyapunov (LMI)

Progettare un controllore stabilizzante in retroazione di stato mediante approccio di Lyapunov basato su LMI.

Verificare le performance a ciclo chiuso mediante schema Simulink supponendo $\mathbf{h}_0 = [0.3 \quad 0.2 \quad 0.1]$ e un segnale di riferimento $[\mathbf{h}_{1ref} \quad \mathbf{h}_{2ref}] = [0.5 \quad 0.4]m$ (supporre una compensazione del guadagno al fine di inseguire il riferimento).

3. Controllo LQR con azione integrale

Si richiede di progettare un controllore LQR con azione integrale tale da garantire l'inseguimento a regime di un riferimento costante sulla variabile h_2 con $h_{2,ref} = 2.8 \text{ m}$ e tempo di assestamento di 1 s . Verificare le performance a ciclo chiuso mediante schema Simulink.

4. Controllo H_∞

Si consideri ora la presenza di un disturbo esterno w agente sulla dinamica del serbatoio centrale:

$$\mathbf{A}_2 \mathbf{h}_2 = a_{12} \sqrt{(h_1 - h_2)} - a_{23} \sqrt{(h_2 - h_3)} - a_2 \sqrt{(h_2)} + w$$

- Scrivere il sistema linearizzato nella forma $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}_u \mathbf{u} + \mathbf{B}_w w$.
- Assumere come uscite di prestazione:

$$z = \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \\ h_3 \\ \rho u_1 \\ \rho u_2 \end{bmatrix} \text{ con } \rho = 0.1$$

- Formulare il problema $\mathbf{H}_\infty$ e progettare un controllore che minimizzi la norma $\| \mathbf{T}_{w \rightarrow z} \|_\infty$.
- Verificare mediante simulazione l'efficacia del controllo rispetto al rigetto del disturbo.